

# **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

Tecnicatura Universitaria en Energías Sustentables

Biología General

---

## **INFORME DE LABORATORIO INTEGRADOR**

Análisis Comparativo de Células Eucariotas

Laboratorios 1, 2, 3 y 4

**FECHA: 04/05/2026**

### **INTEGRANTES:**

- FREDES TUVAL
- AGUILAR CARLOS
- CAMPERO JAIRO
- ESPINOZA DAMIAN
- OYARZO SEBASTIAN
- IDIARTE VANESA
- TRANAMIL LUDMILA
- MAMANI DANIEL
- GABRIELLI MAGDALENA GRISEL

**DOCENTE: OBREGÓN- DEL BRÍO**

## ÍNDICE

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                               | [2]     |
| 2. MARCO TEÓRICO .....                                              | [2]     |
| -Teoría Celular .....                                               | [2]     |
| -Células Procariotas y Eucariotas .....                             | [2]     |
| -Células Vegetales .....                                            | [2]     |
| -Células Fúngicas .....                                             | [3]     |
| -Células Animales .....                                             | [3]     |
| 2.3. Fundamento General de los Laboratorios .....                   | [3]     |
| 3. OBJETIVOS .....                                                  | [3]     |
| -Objetivo General .....                                             | [3]     |
| -Objetivos Específicos .....                                        | [3]     |
| 4. MATERIALES Y REACTIVOS .....                                     | [4]     |
| 5. METODOLOGÍA .....                                                | [5]     |
| -Laboratorio 1: Catafilo de Cebolla .....                           | [5]     |
| -Laboratorio 2: Epidermis de Tomate .....                           | [5]     |
| -Laboratorio 3: Levaduras ( <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ) ..... | [6]     |
| -Laboratorio 4: Mucosa Bucal (Frotis bucal) .....                   | [7]     |
| 6. RESULTADOS .....                                                 | [8]     |
| -Observaciones del Catafilo de Cebolla .....                        | [8]     |
| -Observaciones de la Epidermis de Tomate .....                      | [9]     |
| 6.2.1. Comparativa: Cebolla vs. Tomate .....                        | [10]    |
| -Observaciones de Levaduras .....                                   | [11]    |
| -Observaciones de Mucosa Bucal .....                                | [11/12] |
| 7. DISCUSIÓN .....                                                  | [13]    |
| 8. CONCLUSIONES .....                                               | [13]    |
| 9. BIBLIOGRAFÍA .....                                               | [14]    |

# *Introducción*

El presente informe recopila las observaciones realizadas en cuatro experiencias de laboratorio enfocadas al estudio de la célula como unidad estructural y funcional de la vida. A través de la observación microscópica de muestras de catafilo de cebolla (Células vegetales eucariotas), epidermis de tomate (Células con cloroplastos), levaduras (Células eucariotas unicelulares) y células de mucosa bucal (Frotis bucal), se busca identificar las diferencias morfológicas entre los reinos Plantae, Fungi y Animalia, así como comprender la importancia de los colorantes en la identificación de orgánulos específicos.

## **Marco teórico**

### **Teoría Celular**

La teoría celular constituye uno de los pilares fundamentales de la biología moderna. Sus postulados principales establecen que:

- Todos los seres vivos están formados por una o más células.
- La célula es la unidad estructural y funcional de la vida.
- Toda célula proviene de una célula preexistente ("omnis cellula e cellula", Virchow, 1855).
- Las células contienen información hereditaria en forma de ADN que se transmite durante la división celular.

### **Células Procariotas y Eucariotas**

La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos. Según su complejidad, se clasifican en procariotas y eucariotas. Estas últimas se caracterizan por poseer un núcleo definido y organelos membranosos, presentando variaciones según el reino al que pertenecen:

- **Células Vegetales:** (Catafilo de cebolla y epidermis de tomate) Poseen pared celular de celulosa y plastidios especializados, como los cromoplastos.

- **Células Fúngicas:** (Levaduras) Organismos eucariotas unicelulares con pared de quitina, capaces de reproducirse por gemación.
- **Células Animales:** (Mucosa bucal) Carecen de pared celular, presentando una morfología irregular y un núcleo central.

### **Fundamento General de los laboratorios:**

En conjunto, los cuatro laboratorios permiten comprender la diversidad y características fundamentales de las células eucariotas a través de la observación microscópica de distintos organismos y tejidos. El catafilo de cebolla y la epidermis de tomate representan células vegetales, evidenciando estructuras como la pared celular y plastidios especializados; en el caso del tomate, los cromoplastos con pigmentos cumplen funciones ecológicas como la dispersión de semillas. Por otro lado, las levaduras muestran un modelo de organismo eucariota unicelular que realiza procesos metabólicos como la fermentación y se reproduce por gemación, evidenciando actividad biológica a nivel celular. Finalmente, la mucosa bucal permite observar células animales, destacando la ausencia de pared celular y su especialización en funciones de protección y renovación del tejido.

En conjunto, estas experiencias demuestran que, aunque todas las células eucariotas comparten estructuras básicas, presentan diferencias estructurales y funcionales según el organismo y su función biológica, lo que refleja la adaptación celular a distintos roles dentro de los seres vivos.

## **Objetivos**

### **Objetivo General:**

- Desarrollar habilidades técnicas en la preparación de muestras y manejo del microscopio óptico para identificar y comparar estructuras celulares, vinculando la práctica con los postulados de la Teoría Celular.

### **Objetivos Específicos:**

- **Catafilo de cebolla:** Identificar los componentes de una célula vegetal multicelular: pared celular, citoplasma, núcleo y vacuola central.
- **Epidermis de tomate:** Reconocer cromoplastos y pigmentos de licopeno, comparando su morfología con las células de la epidermis de cebolla.

- **Levaduras:** Observar la morfología de hongos unicelulares y distinguir células en proceso de gemación como evidencia de reproducción asexual.
- **Frotis bucal:** Identificar las características de las células animales (epiteliales) y establecer diferencias estructurales frente a las células vegetales (ausencia de pared celular).

## **Materiales**

### **Equipamiento general**

- Microscopio óptico
- Portaobjetos y cubreobjetos
- Goteros o pipetas Pasteur
- Pinzas de punta fina
- Bisturí o cuchilla
- Aguja de disección
- Papel absorbente o secante
- Agua destilada
- Mechero de alcohol o lámpara (opcional)
- Palillos de dientes estériles / hisopos
- Vasos de precipitados (50–100 ml)
- Termómetro
- Libreta de apuntes
- Guía de laboratorio

### **Reactivos**

- Lugol (solución yodo-yodurada) - Laboratorio 1
- Azul de metileno al (1%) - Laboratorios 3 y 4
- Agua destilada — todos los laboratorios

## **Metodología**

Para todas las preparaciones se empleó microscopía óptica de campo claro. Las observaciones se realizaron comenzando siempre con el objetivo de menor aumento (4×) para localizar la muestra, y avanzando progresivamente hacia 10× y 40×. El aumento total se calcula multiplicando el objetivo por el ocular (10×): 40× obj. × 10× oc. = 400× aumento total.

### **3.1 Laboratorio 1: Catafilo de Cebolla**

#### **Materiales específicos**

- Cebolla fresca
- Lugol o azul de metileno
- Agua destilada

#### **Metodología**

1. Cortar la cebolla por la mitad y separar las pencas carnosas.
2. Con pinzas de punta fina, desprender un fragmento pequeño (~0,5 cm<sup>2</sup>) de la membrana transparente ubicada en la parte cóncava interna de cada penca (catafilo).
3. Colocar una gota de agua destilada en el centro del portaobjetos y depositar el fragmento, extendiéndolo lo más plano posible con la aguja de disección.
4. Agregar una gota de Lugol sobre la preparación y dejar actuar 1–2 minutos.
5. Colocar el cubreobjetos de forma oblicua (45°) para evitar burbujas de aire y descenderlo lentamente. Eliminar el exceso de líquido con papel absorbente.
6. Observar con objetivo 4×, enfocar con tornillo macrométrico, ajustar diafragma, y progresar a 10× y 40×.

### **3.2 Laboratorio 2: Epidermis de Tomate**

#### **Materiales específicos**

- Tomate
- Lugol o azul de metileno
- Agua destilada

### **Metodología:**

1. Lavar el tomate. Con bisturí, realizar un corte superficial en la cáscara (solo la epidermis, sin pulpa).
2. Con pinzas, desprender cuidadosamente la epidermis desde una esquina. La muestra debe ser lo más delgada posible.
3. Colocar una gota de agua destilada en el portaobjetos y depositar el fragmento con la parte externa hacia arriba.
4. Cubrir con el cubreobjetos sin agregar colorante inicialmente (los cromoplastos son visibles por su pigmento natural).
5. Opcional: agregar una gota de azul de metileno por el borde del cubreobjetos para contrastar el núcleo.
6. Observar con objetivo 10× y 40×, regulando la iluminación (reducir luz si es necesario).

### **3.3 Laboratorio 3: Levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*)**

#### **Materiales específicos**

- Levadura fresca de panadería o levadura seca activa
- Agua tibia (aproximadamente 37° C) - NO hervir
- Azúcar
- Azul de metileno
- Vaso de precipitados pequeño (50 - 100 ml)
- Termómetro (opcional)
- Cucharita

#### **Metodología**

1. Activación (15–20 min antes): disolver una cucharadita de azúcar en 50 ml de agua tibia (35–40 °C).
2. Agregar ~2 g de levadura fresca y mezclar suavemente. Esperar hasta observar espuma y burbujas de CO<sub>2</sub>.

3. Con un palillo, tomar una pequeñísima porción de la suspensión (no de la espuma) y mezclar con una gota de agua destilada en el portaobjetos. La preparación debe quedar muy diluida.
4. Agregar una gota pequeña de azul de metileno, mezclar suavemente y cubrir con el cubreobjetos. Dejar reposar 2–3 minutos.
5. Observar comenzando con objetivo 10× (levaduras muy pequeñas: 5–10  $\mu\text{m}$ ). Pasar a 40× para ver detalles. Buscar células en gemación en distintos campos.
6. Nota: se utilizaron los lentes 4×10 (40× total), 10×10 (100× total) y 40×10 (400× total).

### 3.4 **Laboratorio 4: Mucosa Bucal (frotis bucal)**

#### **Materiales específicos**

- Palillos de dientes estériles o hisopos
- Azul de metileno
- Agua destilada
- Mechero de alcohol

#### **Metodología**

1. Enjuagar la boca con agua para eliminar restos de alimentos.
2. Con un palillo limpio (o hisopo), raspar suavemente la cara interna de la mejilla realizando movimientos circulares suaves.
3. Colocar una gota de agua destilada en el portaobjetos, mezclar el material del raspado y extender bien la muestra.
4. Dejar secar al aire 3–5 minutos (o secar suavemente pasando por la llama del mechero).
5. Agregar 2–3 gotas de azul de metileno sobre la muestra seca; dejar actuar 3–5 minutos.
6. Lavar suavemente con agua destilada (gotas desde gotero).



7. Eliminar el exceso con papel absorbente y colocar el cubreobjetos.
8. Observar con 10× buscando células aisladas o en pequeños grupos; aumentar a 40× para ver detalles nucleares.

## **Resultados**

A continuación, se presentan las observaciones de cada laboratorio, incluyendo las estructuras identificadas, los registros fotográficos y los esquemas realizados.

### **4.1 Laboratorio 1: Catafilo de Cebolla**

#### **Estructuras observadas**

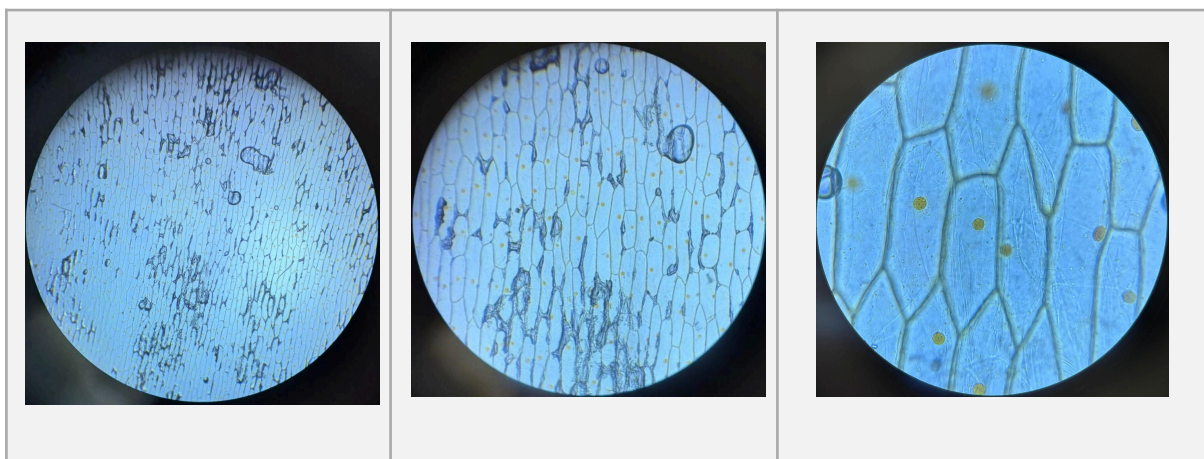
**Pared celular:** Visible como límite rígido y bien definido que rodea cada célula, de aspecto rectangular-poligonal regular, tipo ladrillos.

**Citoplasma:** Sustancia granulosa teñida de amarillo-marrón por el Lugol; desplazada hacia la periferia por la vacuola.

**Núcleo:** Corpúsculo ovoide de coloración más oscura (amarronado intenso), ubicado generalmente hacia los laterales de la célula. Fue posible observar el nucléolo en algunos casos.

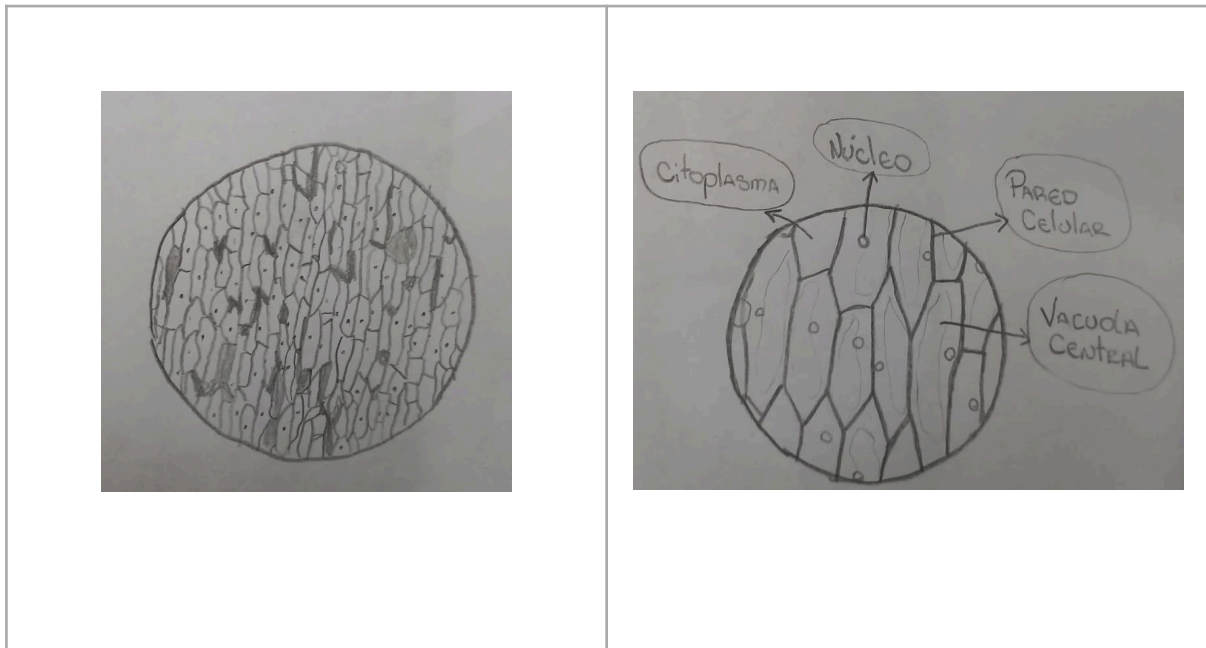
**Vacuola central:** Espacio claro central, no teñido, que ocupa la mayor parte del volumen celular y desplaza el citoplasma y el núcleo hacia la periferia.

**Disposición:** Tejido en empedrado o mosaico; unión estrecha entre células en filas regulares.



**Figuras 1–3. Células de catafilo de cebolla teñidas con Lugol .Se indican: PC = pared celular, N = núcleo, VC = vacuola central, Ct = citoplasma.**

## Dibujo esquemático — Lab 1



Aumento 10x

Aumento 40x

### 4.2 Laboratorio 2: Epidermis de Tomate

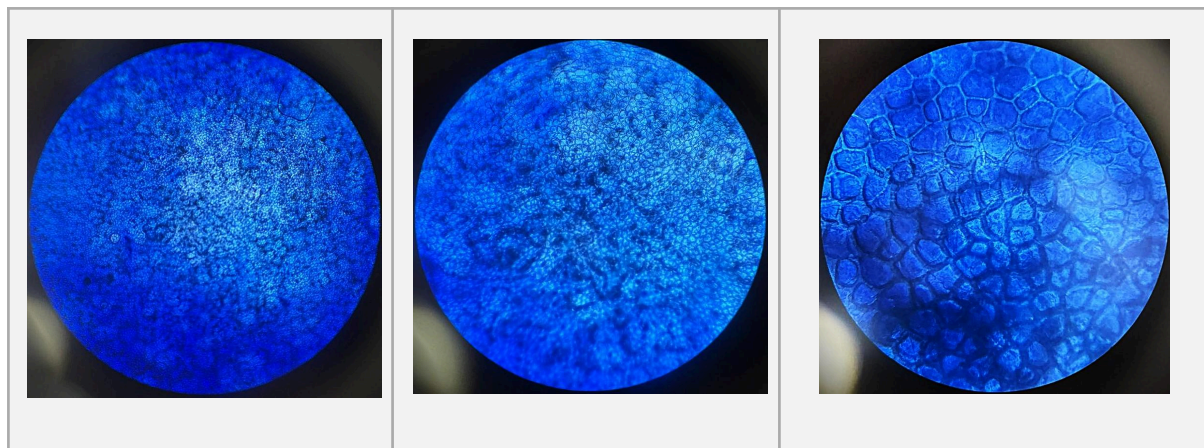
#### Estructuras observadas

**Pared celular:** Contorno poligonal irregular; las células no son rectángulos perfectos, sino que tienen formas sinuosas similares a piezas de rompecabezas.

**Cromoplastos:** Visibles como pequeños gránulos de color rojo intenso o anaranjado, distribuidos en el citoplasma. Contienen licopeno.

**Núcleo:** Estructura redondeada, más clara que los cromoplastos; resalta mejor tras aplicar azul de metileno como colorante opcional.

**Color natural:** Sin colorante, ya se observa el color rojo-anaranjado del tejido proveniente del licopeno almacenado en los cromoplastos.



Figuras 4–6. Células de epidermis de tomate. Se indican: Cr = cromoplastos, N = núcleo, PC = pared celular.

### Tabla comparativa — Cebolla vs. Tomate

| Característica               | Cebolla                                    | Tomate                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Forma celular</b>         | Rectangular / poligonal regular            | Irregular tipo “puzzle”                                      |
| <b>Organelos pigmentados</b> | Ninguno (sin cloroplastos ni cromoplastos) | Cromoplastos con licopeno (gránulos rojo-naranja)            |
| <b>Color natural</b>         | Incoloro / transparente                    | Rojo-anaranjado intenso                                      |
| <b>Tamaño celular aprox.</b> | -NO MEDIMOS                                | -NO MEDIMOS                                                  |
| <b>Función del tejido</b>    | Almacenamiento de reservas (bulbo)         | Protección del fruto / dispersión de semillas                |
| <b>Colorante usado</b>       | Lugol                                      | Sin colorante (licopeno natural) / opcional azul de metileno |

### 4.3 Laboratorio 3: Levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*)

#### Estructuras observadas

**Forma celular:** Ovalada o redondeada; 5–10  $\mu\text{m}$  (mucho más pequeñas que las células vegetales).

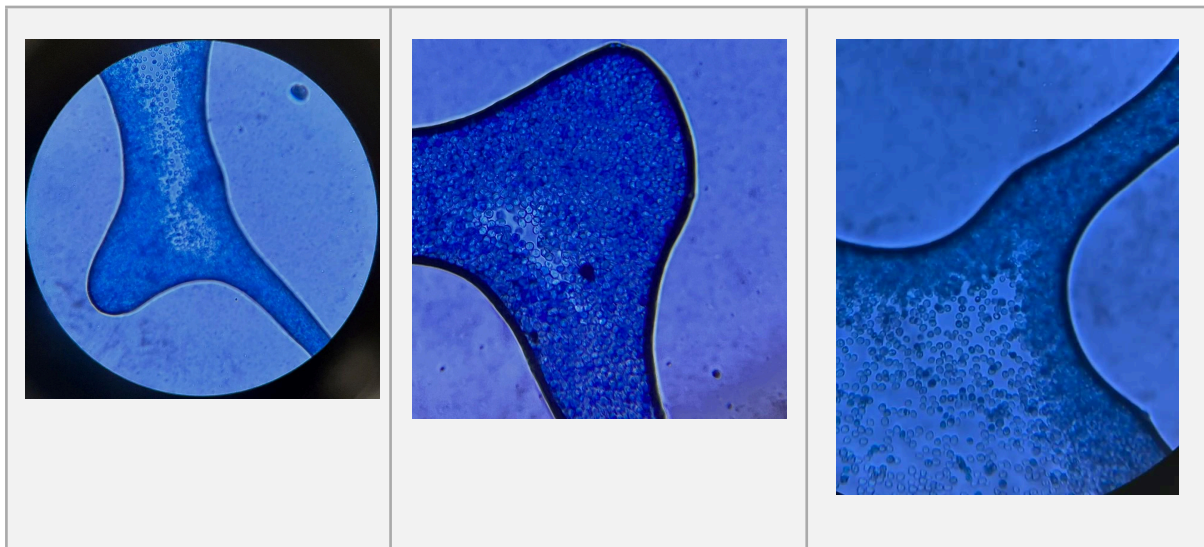
**Pared celular:** Compuesta de quitina y glucanos (no celulosa). Visible como contorno definido aunque delgado.

**Citoplasma:** Teñido de azul por el azul de metileno; aspecto granuloso.

**Núcleo:** Punto oscuro dentro de la célula.

**Vacuolas:** Espacios claros variables; varias vacuolas pequeñas (a diferencia de la gran vacuola central de las células vegetales).

**Gemación:** Se observaron células en distintas etapas: yema en crecimiento, célula hija casi separada de la madre, y pares madre-hija. La gemación es la forma de reproducción asexual característica de las levaduras.



Figuras 7–9. Levaduras (*S. cerevisiae*) teñidas con azul de metileno. Se indican: G = gemación (yema), N = núcleo, V = vacuola.

### 4.4 Laboratorio 4: Células de Mucosa Bucal

#### Estructuras observadas

**Membrana plasmática:** Límite celular flexible y delgado (no hay pared celular).

**Citoplasma:** Abundante, teñido de azul claro por el azul de metileno; ocupa gran parte del volumen celular.

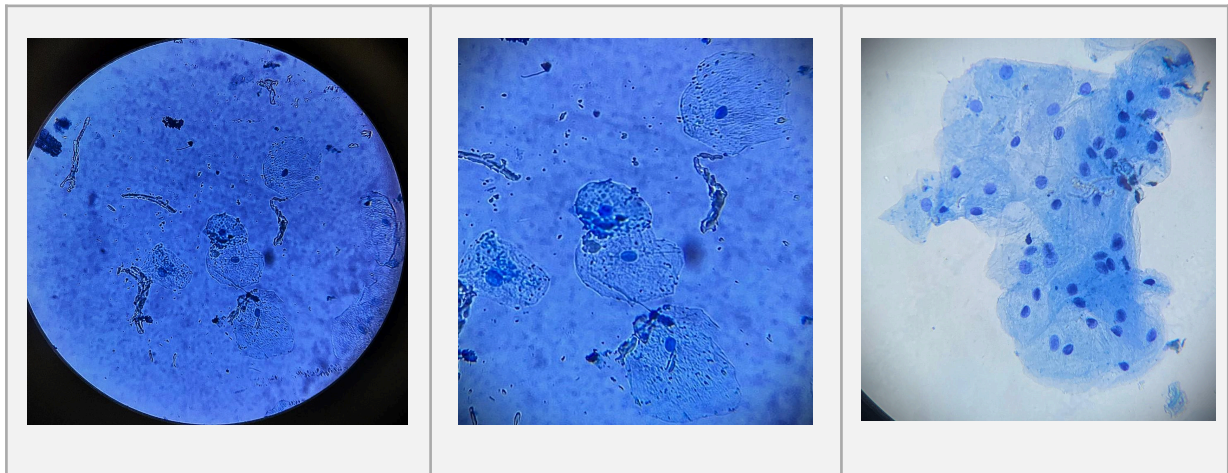


**Núcleo:** Esfera central bien definida y teñida de azul intenso debido a la alta concentración de ADN.

**Nucléolo:** En algunos casos se distingue como un punto más oscuro dentro del núcleo.

**Forma:** Irregular, plana, poligonal flexible; refleja la ausencia de pared celular rígida.

**Bacterias:** Se observaron puntos azules muy pequeños adheridos a la superficie celular (microbiota bucal normal — células procariotas).



**Figuras 10–12. Células de mucosa bucal teñidas con azul de metileno. Se indican: MP = membrana plasmática, N = núcleo, Ct = citoplasma, B = bacterias (microbiota).**

#### Tabla comparativa general: Célula Animal vs. Célula Vegetal

| Característica               | Célula Vegetal (cebolla / tomate)          | Célula Animal (mucosa bucal)           |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Pared celular</b>         | Sí — celulosa (rígida, forma poligonal)    | No — solo membrana plasmática flexible |
| <b>Forma</b>                 | Regular, rectangular / poligonal           | Irregular, plana, variable             |
| <b>Tamaño aprox.</b>         | -NO MEDIMOS                                | -NO MEDIMOS                            |
| <b>Vacuola</b>               | Una central grande (30–90 % del volumen)   | Varias pequeñas o inexistentes         |
| <b>Organelos pigmentados</b> | Cromoplastos (tomate) / ausentes (cebolla) | No posee                               |

|                |                                            |                                  |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rigidez</b> | Alta (pared celular de celulosa)           | Baja (memb. plasmática flexible) |
| <b>Núcleo</b>  | Sí — desplazado a la periferia por vacuola | Sí — central y prominente        |

## 5. Discusión

Tras el análisis de las cuatro muestras, se concluye que:

La forma sigue a la función: Mientras que las células de la cebolla requieren rigidez para el soporte, las del tomate necesitan flexibilidad para el crecimiento del fruto, y las de la mucosa bucal una estructura plana para el revestimiento y protección.

Adaptación metabólica: Los plastidios se adaptan al entorno; la falta de luz en el bulbo de la cebolla deriva en la ausencia de cloroplastos, mientras que el fruto del tomate desarrolla cromoplastos para favorecer la dispersión de semillas mediante señales visuales (color).

Importancia de la técnica: La tinción es una herramienta indispensable en biología celular, ya que permite generar el contraste necesario para observar estructuras transparentes como el núcleo o la membrana. El uso de Lugol fue determinante para identificar el núcleo en células vegetales por su afinidad con ácidos nucleicos, mientras que el azul de metileno permitió resaltar la morfología de levaduras y células animales que, de otro modo, serían casi transparentes al microscopio de campo claro.

## 6. Conclusiones

Se logró diferenciar exitosamente entre células procariotas y eucariotas, utilizando como principales criterios de distinción el tamaño celular y la presencia de un núcleo definido.

La comparación morfológica permitió identificar estructuras exclusivas de las células vegetales, como la pared celular y los cromoplastos, las cuales están ausentes en las muestras de hongos y animales. Asimismo, la ausencia de pared celular en las células de la mucosa bucal se reflejó en una morfología irregular y mayor flexibilidad.

Se confirmó que la levadura presenta un mecanismo de reproducción asexual por gemación, observable bajo un aumento de 400x. Además, se evidenció que su tamaño (5–10  $\mu\text{m}$ ) es significativamente menor en comparación con las células vegetales y animales.

## 7. Bibliografía

- Curtis, H., Barnes, N. S., Schnek, A. y Massarini, A. (2008). Curtis Biología (7.<sup>a</sup> ed.). Editorial Médica Panamericana.
- del Brio, M. N. y Obregón, L. (2026). Cuaderno de Laboratorio — Biología General. UTN — Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables, Puerto Madryn.
- del Brio, M. N. y Obregón, L. (2026). Eje N° 1: Células, unidad fundamental de la vida [Presentación de clase]. UTN — Biología General.